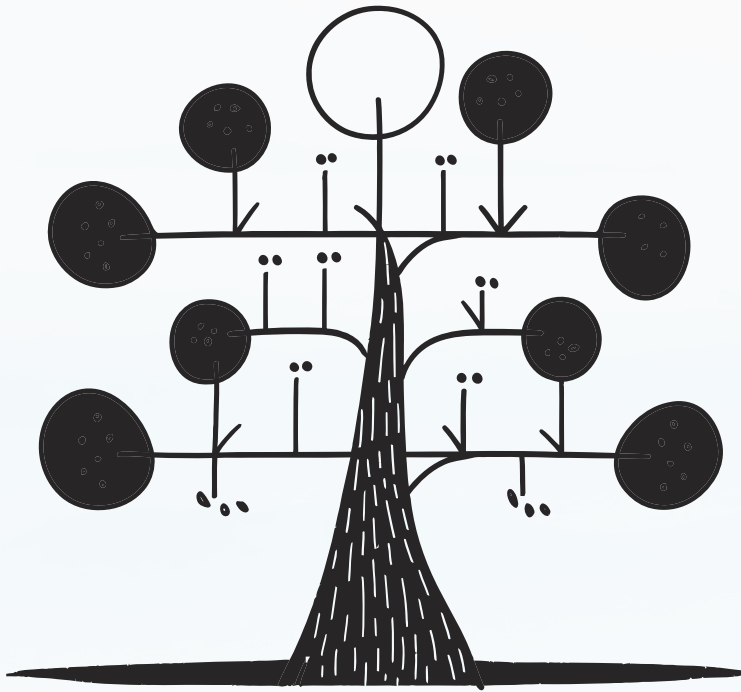




Файловая система Linux

Структура каталогов, FHS, монтирование и дисковое пространство

Стандарт FHS

Что такое FHS?

Filesystem Hierarchy Standard — стандарт иерархии файловой системы.

Назначение

Определяет назначение системных каталогов и их содержимое.

Гибкость

Это не жёсткое правило, но большинство дистрибутивов его придерживаются.

Классификация данных

Данные делятся на **статичные** и **изменяемые**, **разделяемые** и **локальные**.



Единое файловое дерево Linux

Корневой каталог /

На вершине находится корневой каталог / — единая точка входа для всей системы.

Нет дисков C: и D:

В Linux нет отдельных дисков C: и D: как в Windows.

Единое дерево

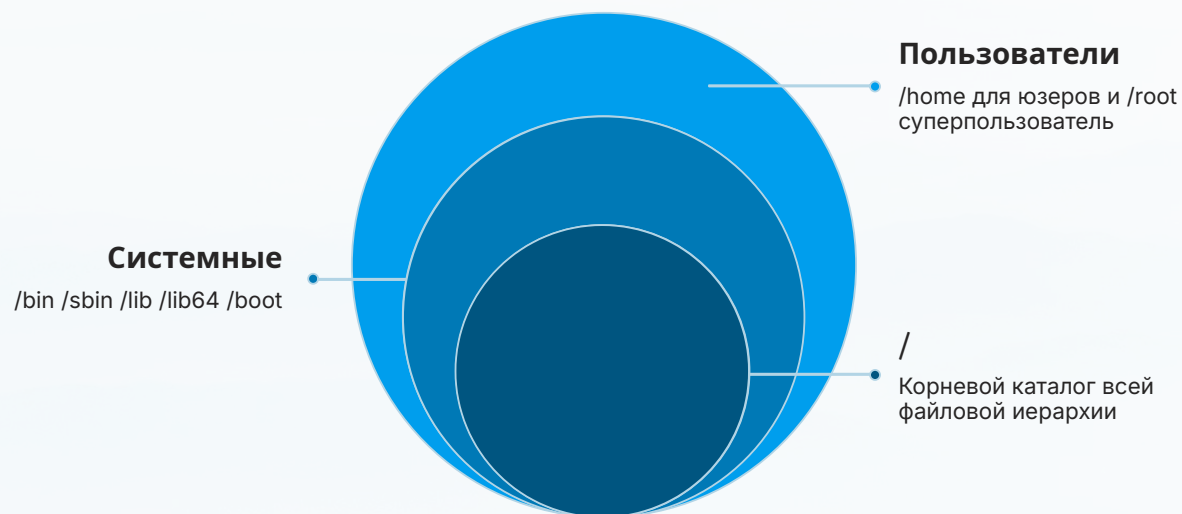
Все разделы и устройства подключаются в единое дерево через монтирование.

Монтирование

Подключение выполняется через монтирование — устройство «вставляется» в нужную точку дерева.



Основные системные каталоги



1

/bin и /sbin

Исполняемые программы пользователя и системные утилиты.

2

/lib и /lib64

Разделяемые библиотеки для программ и ядра.

3

/boot

Ядро Linux, загрузчик GRUB, initramfs.

4

/home

Домашние каталоги пользователей.

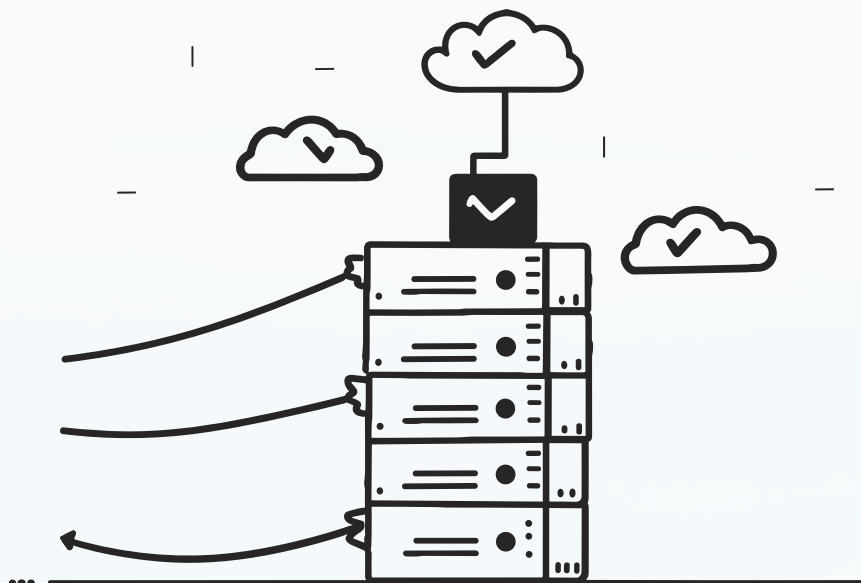
5

/root

Домашний каталог суперпользователя.

Каталог `/boot`

Содержит все файлы, необходимые для загрузки операционной системы.



`vmlinuz`

Сжатое ядро Linux

`initramfs`

`initrd`

Временная корневая файловая система для ранней загрузки

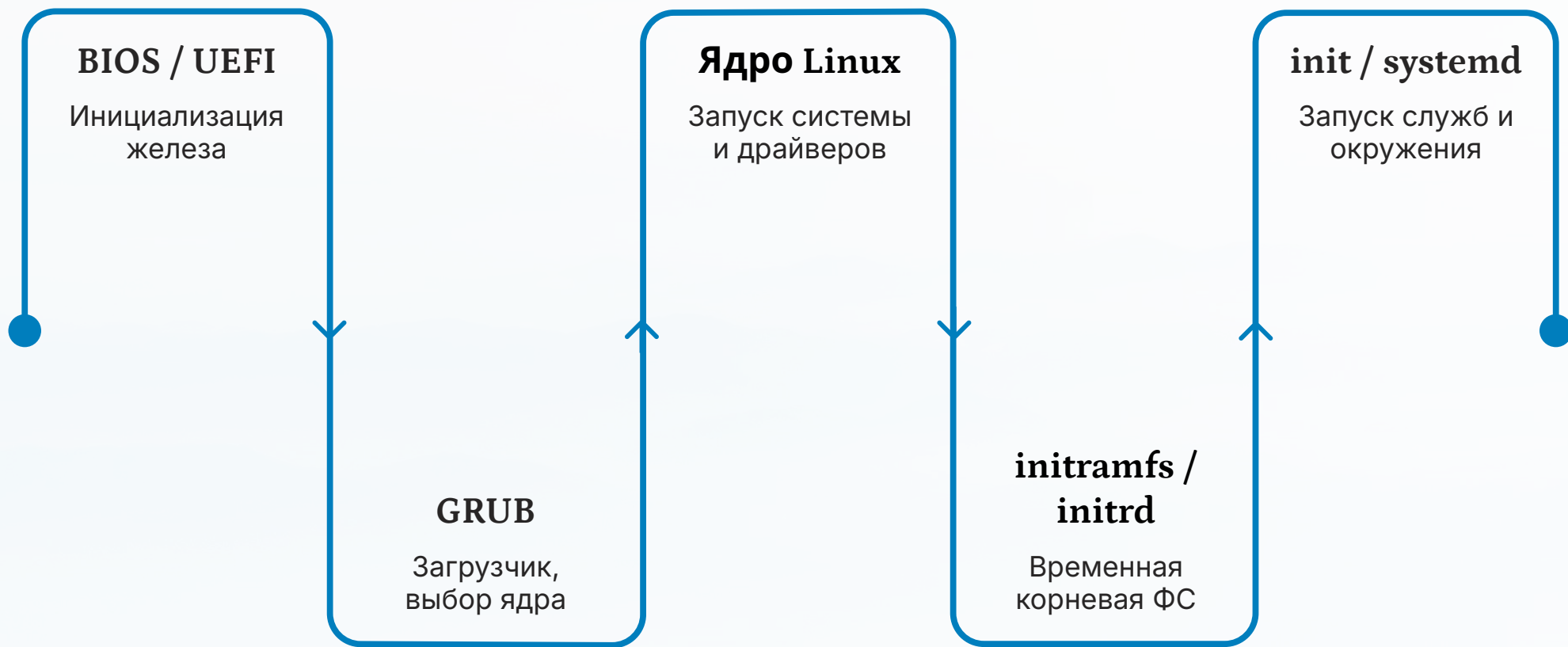
`/boot/grub`

Конфигурация загрузчика GRUB (или `/boot/grub2`)

`/boot/efi`

ESP-раздел при использовании UEFI

Загрузка Linux



Каждый этап передаёт управление следующему: от прошивки материнской платы до полноценной пользовательской среды.

Каталоги для монтирования

/media

Съёмные носители: флешки, CD, DVD. Монтируются автоматически системой.

/mnt

Временное или ручное монтирование разделов и сетевых ресурсов.

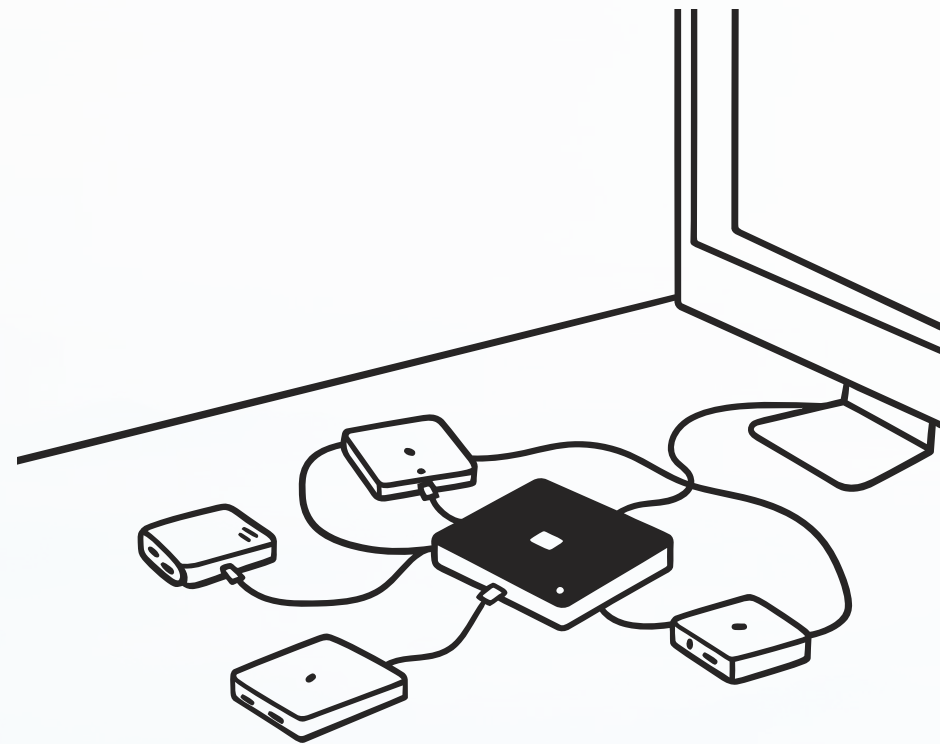
Монтирование **подключает** другой раздел к общему дереву каталогов. После перехода в точку монтирования пользователь работает с другим носителем.

sdb1

mount

/mnt/data

Файловое дерево



Каталоги `/opt` и `/srv`

`/opt`

Дополнительное и часто проприетарное программное обеспечение.

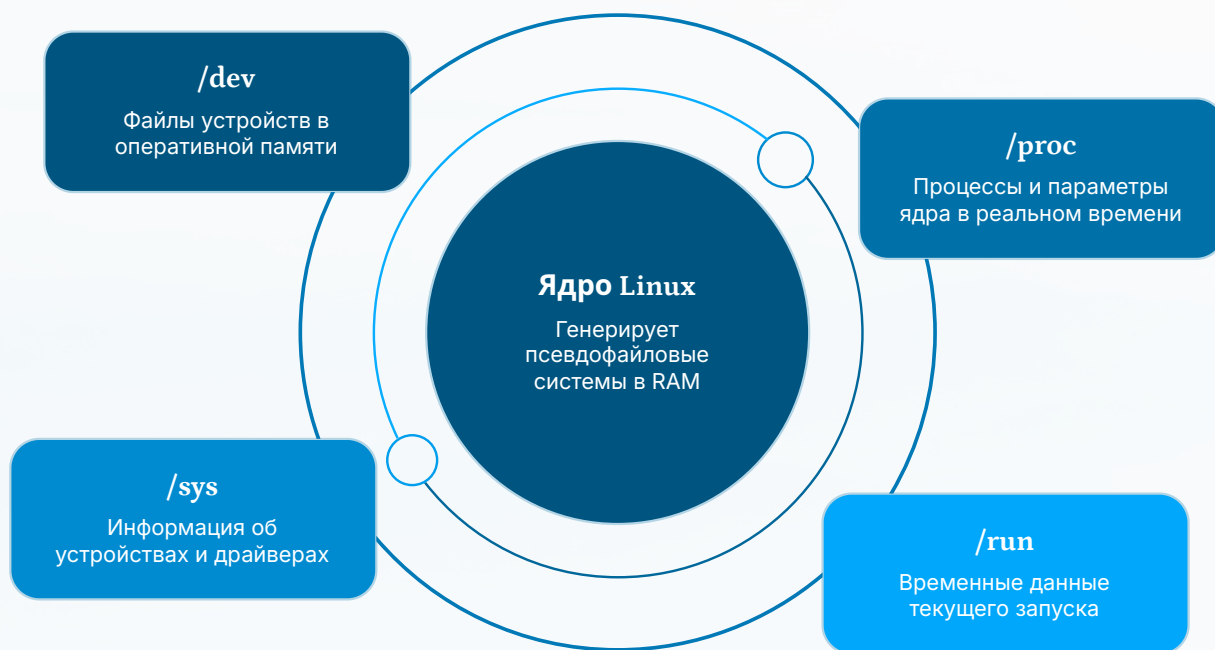
- Программы создают собственный подкаталог внутри `/opt`
- Пример: `/opt/google/chrome`
- Пример: `/opt/teamviewer`

`/srv`

Данные сетевых служб, которые предоставляет система.

- `/srv/ftp` — данные FTP-сервера
- `/srv/www` — данные веб-сервера
- На практике `/srv` используется не во всех дистрибутивах

Псевдофайловые системы



/dev

Файлы устройств: диски, терминалы, принтеры.

/proc

Процессы и параметры ядра в реальном времени.

/sys

Информация об устройствах и драйверах ядра.

/run

Временные данные текущего сеанса запуска системы.

i Эти данные часто создаются в оперативной памяти и не хранятся на диске.

Каталог `/etc`

Один из важнейших каталогов Linux — хранилище всей конфигурации системы.



Конфигурационные файлы

Содержит конфигурационные файлы системы и всех установленных программ. Конфиги обычно являются **текстовыми файлами**, читаемыми человеком.



Резервное копирование

`/etc` важно включать в резервное копирование. При переустановке программы можно вернуть, а индивидуальные настройки — нет.



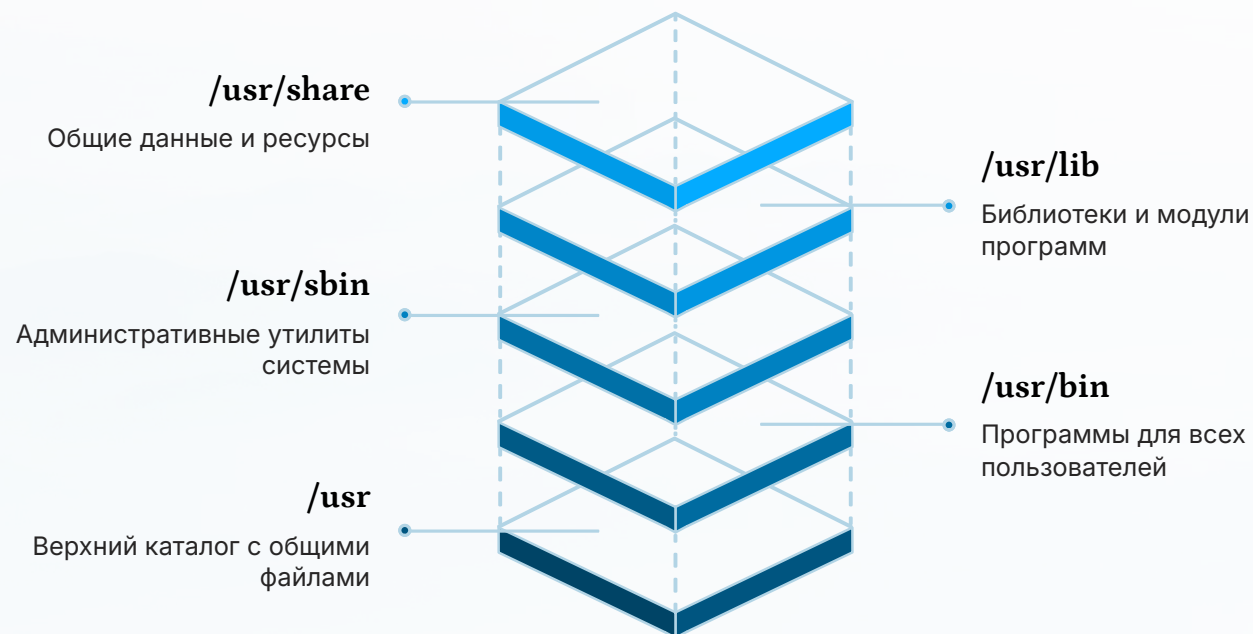
Примеры файлов

`/etc/hostname`, `/etc/fstab`, `/etc/passwd`, `/etc/network/interfaces`

Каталог `/usr`

Содержит дополнительные системные программы, библиотеки и общие данные. Это второй по важности раздел после корневого.

- `/usr/bin` — программы для всех пользователей
- `/usr/sbin` — административные программы
- `/usr/lib` — библиотеки программ
- `/usr/share` — документация, изображения, локализации и другие разделяемые данные



Каталог `/usr/local` и `merged usr`

`/usr/local`

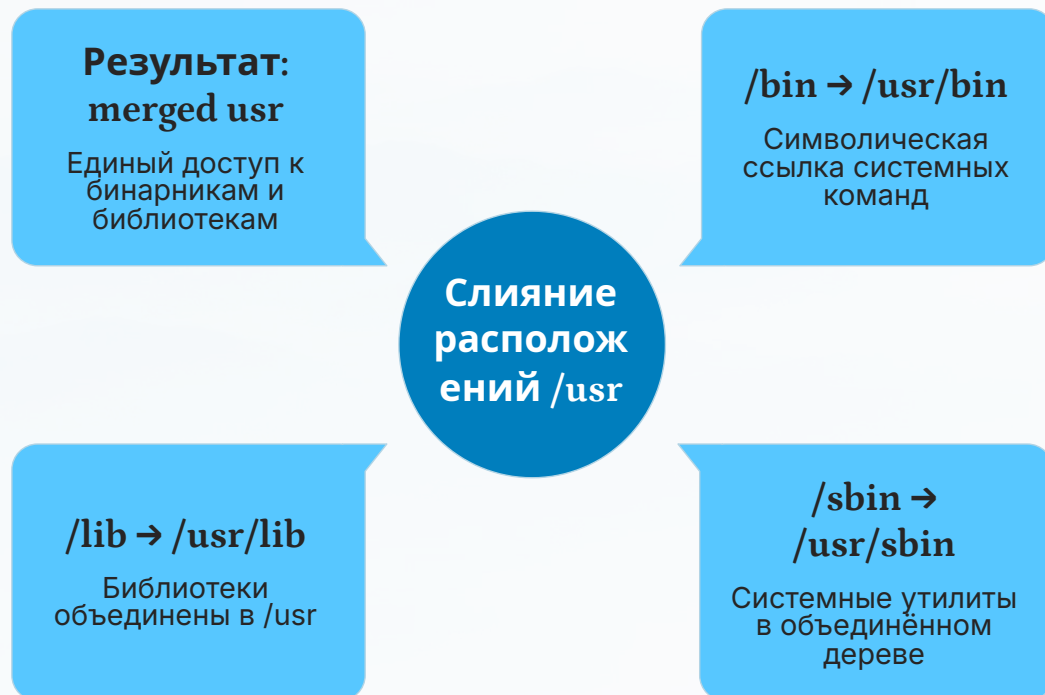
Предназначен для локально установленного программного обеспечения — того, что установлено вручную, а не через пакетный менеджер.

- `/usr/local/bin` — локальные программы
- `/usr/local/sbin` — локальные административные программы
- `/usr/local/lib` — локальные библиотеки
- Во многих системах эти каталоги изначально почти пусты

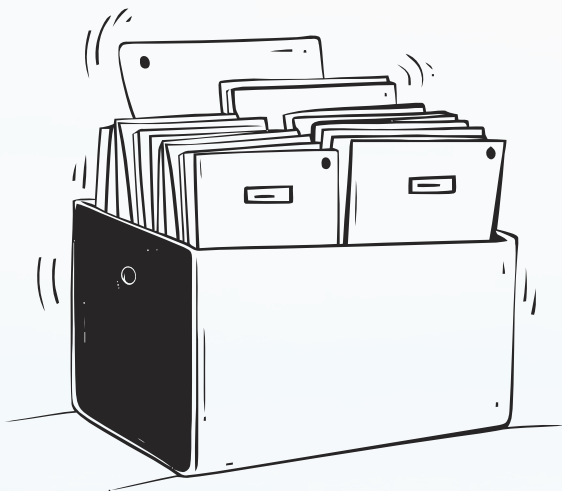
Merged `/usr`

Во многих современных дистрибутивах каталоги в корне являются символическими ссылками на каталоги внутри `/usr`:

- `/bin` → `/usr/bin`
- `/sbin` → `/usr/sbin`
- `/lib` → `/usr/lib`



Принцип «всё является файлом»



В Linux обычные файлы, каталоги, терминалы и устройства представлены файлами — это фундаментальная философия системы.

- ❑ Сетевые интерфейсы являются исключением — они не представлены файлами в `/dev`.

Символьные устройства

Работают с небольшими порциями данных побайтово.
Пример: терминал, мышь.



Блочные устройства

Работают с блоками данных фиксированного размера.
Пример: жёсткий диск, SSD.

Команды для дискового пространства

Команда `df`

Показывает объём и свободное место файловых систем.

```
df -h
```

Отвечает на вопрос: **«Сколько места на разделе?»**

Команда `du`

Показывает размер конкретного каталога.

```
du -sh /каталог
```

Отвечает на вопрос: **«Сколько занимает каталог?»**

Параметр	<code>df -h</code>	<code>du -sh</code>
Объект	Раздел / ФС	Каталог / файл
Вопрос	Место на диске?	Размер папки?
Вывод	Все разделы	Один каталог
Типичное использование	Мониторинг диска	Поиск «тяжёлых» папок

📄 Флаг `-h` означает «human-readable» — вывод в удобочитаемом формате (КБ, МБ, ГБ).